MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on February 23, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します 1
MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチのケーブル接続 1
2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 1
4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 3
8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例 5

MetroCluster 構成でストレージアレイを FC スイッチにケーブル接続します

MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチのケーブル接続

MetroCluster 構成では、 ONTAP システムから特定のアレイ LUN に少なくとも 2 つのパスでアクセスできるように、ストレージアレイを FC スイッチに接続する必要があります。

作業を開始する前に

- ストレージアレイが設定され、アレイ LUN が ONTAP に提供されている必要があります。
- ONTAP コントローラが FC スイッチに接続されている必要があります。
- MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL がケーブル接続されている必要があります。
- このタスクは、両方の MetroCluster サイトの各ストレージアレイで実行する必要があります。
- MetroCluster 構成のコントローラとストレージアレイは FC スイッチを介して接続する必要があります。

手順

1. ストレージアレイのポートを FC スイッチのポートに接続します。

   各サイトで、ストレージアレイの冗長ポートペアを代替ファブリックの FC スイッチに接続します。これにより、アレイ LUN にアクセスするパスの冗長性が確保されます。

関連情報

- スイッチゾーニングを設定すると、 MetroCluster 構成の特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

  "2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

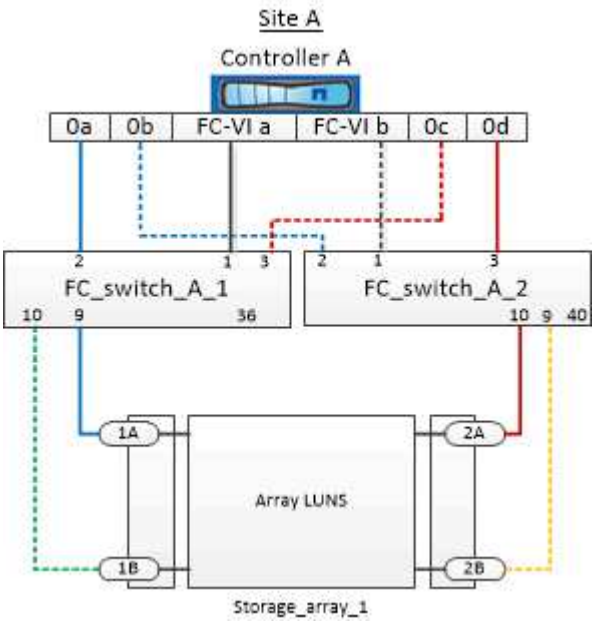
  "4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

  "8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

次の図は、アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチの接続例を示しています。



アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチポートの接続は、ストレッチとファブリック接続のどちらの構成でも同様です。

> MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定のスイッチポートを使用する必要があります。
>
> "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'

サイト A の FC_switch_A_1 とサイト B の FC_switch_B_1 を接続して fabric_1 が形成されています。同様に、サイト A の FC_switch_A_2 とサイト B の FC_switch_B_2 を接続して fabric_2 が形成されています。

次の表に、この MetroCluster の例のストレージアレイポートと FC スイッチの間の接続を示します。

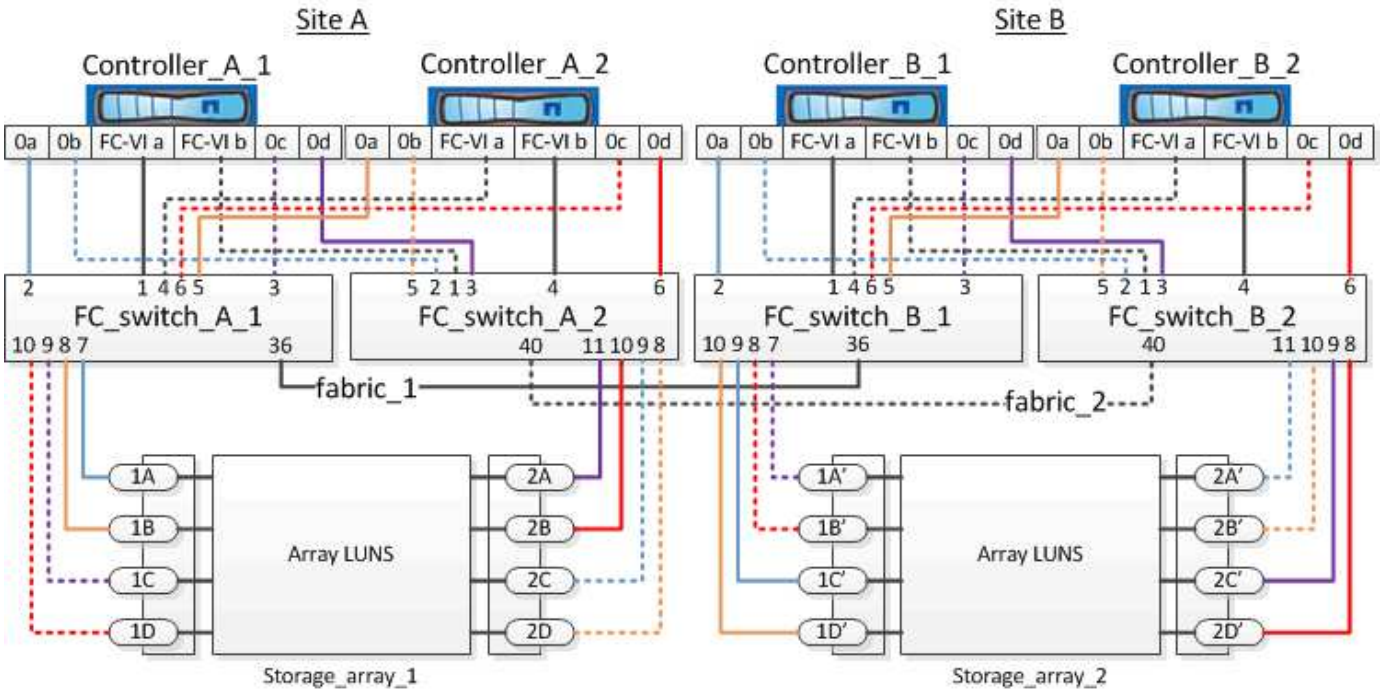
アレイ LUN のポート	FC スイッチのポート	スイッチファブリック
* サイト A *		
1A	FC_switch_A_1 、ポート 9	fabric_1

2A	FC_switch_A_2 、ポート 10	fabric_2
1B	FC_switch_A_1 、ポート 10	fabric_1
2B	FC_switch_A_2 、ポート 9	fabric_2
* サイト B *		
1A'	FC_switch_B_1 、ポート 9	fabric_1
2A'	FC_switch_B_2 、ポート 10	fabric_2
1B'	FC_switch_B_1 、ポート 10	fabric_1
2B'	FC_switch_B_2 、ポート 9	fabric_2

4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

次の図は、アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイと FC スイッチの接続例を示しています。



MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定のスイッチポートを使用する必要があります。

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
  - ポート 1C と 2C
  - ポート 1D と 2D
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'
  - ポート 1C' と 2C'
  - ポート 1D' と 2D'

サイト A の FC_switch_A_1 とサイト B の FC_switch_B_1 を接続して fabric_1 が形成されています。同様に、サイト A の FC_switch_A_2 とサイト B の FC_switch_B_2 を接続して fabric_2 が形成されています。

次の表に、この MetroCluster の図のストレージアレイポートと FC スイッチの間の接続を示します。

アレイ LUN のポート	FC スイッチのポート	スイッチファブリック
* サイト A *		
1A	FC_switch_A_1 、ポート 7	fabric_1
2A	FC_switch_A_2 、ポート 11	fabric_2
1B	FC_switch_A_1 、ポート 8	fabric_1
2B	FC_switch_A_2 、ポート 10	fabric_2
1C	FC_switch_A_1 、ポート 9	fabric_1
2C	FC_switch_A_2 、ポート 9	fabric_2
1D	FC_switch_A_1 、ポート 10	fabric_1
2D （ 2D ）	FC_switch_A_2 、ポート 8	fabric_2
* サイト B *		

1A'	FC_switch_B_1 、ポート 7	fabric_1
2A'	FC_switch_B_2 、ポート 11	fabric_2
1B'	FC_switch_B_1 、ポート 8	fabric_1
2B'	FC_switch_B_2 、ポート 10	fabric_2
1C'	FC_switch_B_1 、ポート 9	fabric_1
2C'	FC_switch_B_2 、ポート 9	fabric_2
1D'	FC_switch_B_1 、ポート 10	fabric_1
2D'	FC_switch_B_2 、ポート 8	fabric_2

8 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成では、冗長ポートペアを形成するストレージアレイポートを代替 FC スイッチに接続する必要があります。

8 ノード MetroCluster 構成は、 4 ノードの 2 つの DR グループで構成されます。最初の DR グループは、次のノードで構成されます。

- controller_A_1
- controller_A_2
- controller_B_1
- controller_B_2

2 つ目の DR グループは、次のノードで構成されます。

- Controller_A_1
- Controller_A_1
- controller_B_2
- controller_B_2

最初の DR グループのアレイポートをケーブル接続するには、 4 ノード MetroCluster 構成のケーブル接続例を使用します。

"4 ノード MetroCluster 構成におけるストレージアレイポートと FC スイッチのケーブル接続の例"

2 つ目の DR グループのアレイポートをケーブル接続するには、同じ例に従い、 2 つ目の DR グループのコントローラに属する FC-VI ポートと FC イニシエータポートを使用して接続します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.